



Leszámlálás

 Tankönyv: 1. lecke: Hányféleképpen lehet?, 6-9. oldal; 4. lecke: Folytatjuk az összeszámlálást, 16-17. oldal; 5. lecke: Gyakorlás, 18-19. oldal.

➤ Röviden

- **Helyek módszere:** minden helyre beírod, hányféle elem kerülhet oda, és a számokat **összeszorozod**. Az adott hely lehetőségeinek száma ne függjön attól, melyik korábbi megengedett választást tetted.

 Groot® magyarázata

- **Sorbarendezés:** n az elemek száma. n különböző elem sorrendjeinek száma $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ (" n faktoriális"), például 6 futó célba érése $6! = 720$.
Dobogó: csak az első helyeket töltjük ki, 6 indulóból $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.
- **Rögzített hely:** oda csak 1 lehetőség jut, ezt töltsd ki először.
- **Esetekre bontás:** válassz egymást nem fedő eseteket, számold külön, és add össze; vagy számold ki az összeset, és vond le a rossz eseteket.
-  A tankönyv alapján
- **Párok, ahol a sorrend nem számít:** kézfogás $\frac{n(n-1)}{2}$, egy n csúcsú sokszög átlói $\frac{n(n-3)}{2}$ (átló: két nem szomszédos csúcsot összekötő szakasz) - 2-vel osztunk, mert minden párt kétszer számoltunk.
- **A kulcskérdés:** ha felcserélek két elemet, más lesz az eredmény? Ha igen, a sorrend számít, nem osztunk; ha nem, párok esetén 2-vel osztunk.

 A fejezet összefoglalója: **Összefoglaló: Leszámlálás**

A leszámllálási feladatokban azt kérdezzük: **hányféleképpen** lehet valamit megcsinálni? Hányféle sorrendben állhat be 4 autó, hány kézfogás van egy társaságban, hány átlója van egy nyolcszögnek. Ilyen kérdés a hétköznapiakban is van: hányféle összeállítást kérhetsz a

menüből, hány meccset kell lejátszani egy bajnokságban. A 9. évfolyam matematikája ezzel kezdődött.¹ A tankönyvben ez a *Kombinatorika, halmazok* fejezet első leckéi.²

Források: [az 1-2. óra jegyzete](#), [a folytatás](#) és [a további gyakorlás](#). Számjegyekből képzett számokról és kódokról külön oldal szól: [Számok és kódok képzése](#).

Két módszer: fa-diagram és helyek



Óra: 2026-09-03

A füzet két megoldási módszert használt:¹

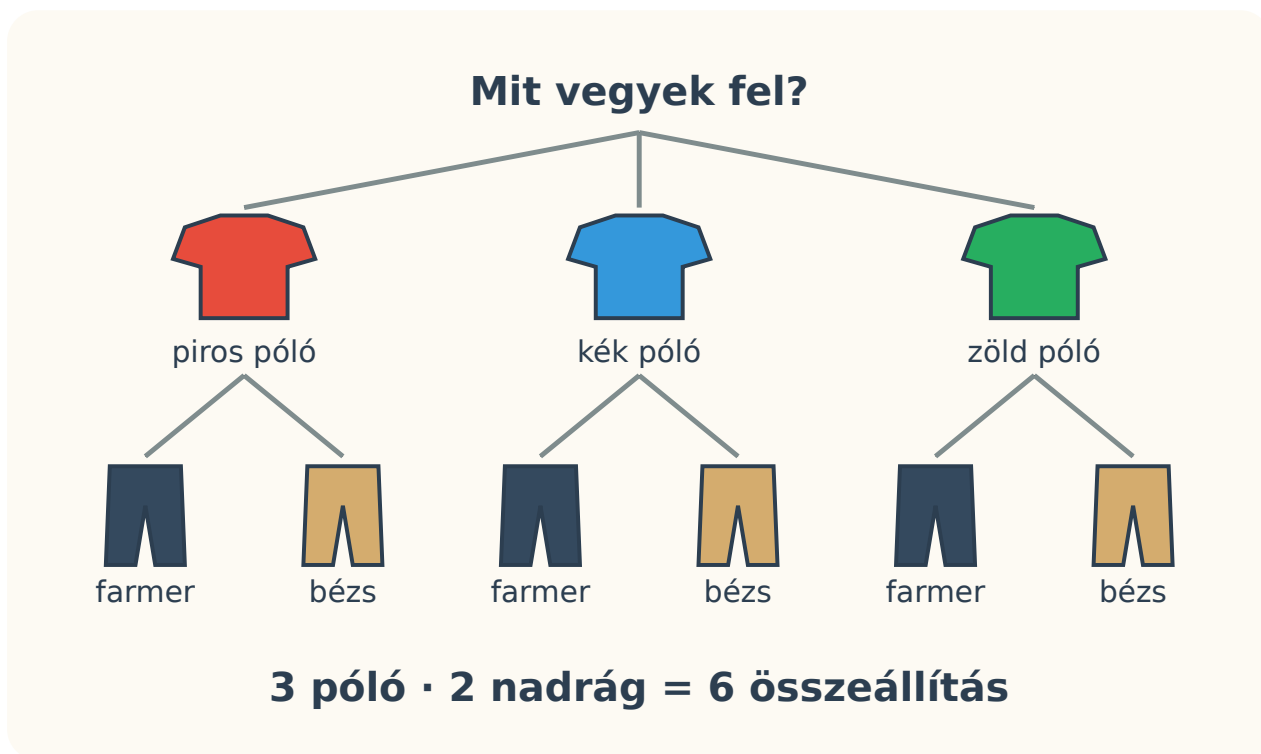
1. **Fa-diagram:** minden lehetőséget végigrajzolunk ágakként, és megszámloljuk az ágak végét. Kis számoknál jó, és látszik belőle, miért annyi.
2. **Helyek módszere:** annyi "üres helyet" rajzolunk, ahány elemet sorba rakunk, és mindegyik alá beírjuk, hányféle elem kerülhet oda, majd **összeszorozzuk**.

Melyiket válaszd? A fa-diagram akkor jó, ha kevés a lehetőség, vagy ha nem érted még, mi történik: lerajzolva látszik. Nagyobb számoknál a fa túl nagy lenne (6 futónál már 720 ág), ilyenkor a helyek módszere a gyors.



Opus[®] magyarázata

Miért szorzunk? Mert az első hely minden választásához a második hely minden választása tartozik (és így tovább). Hétköznapi példa: ha 3-féle pólód és 2-féle nadrágod van, minden pólóhoz mindkét nadrágot felveheted, ez $3 \cdot 2 = 6$ összeállítás. A fa-diagramon ez úgy látszik, hogy minden ágból ugyanannyi újabb ág nő.



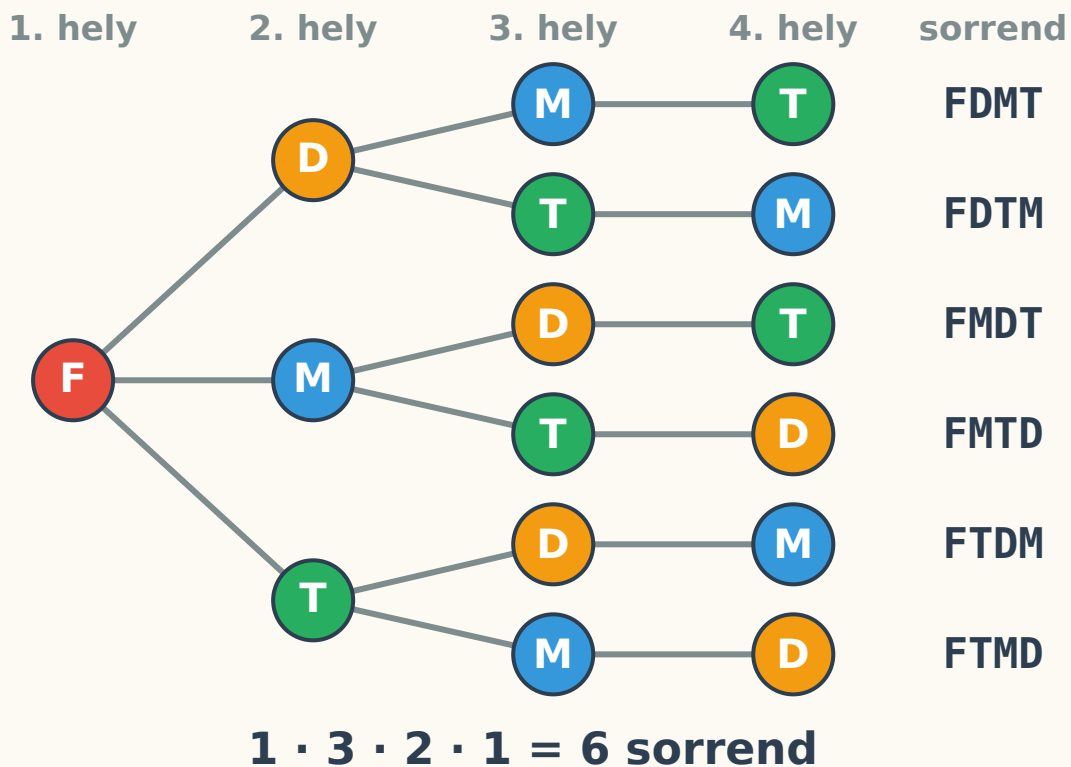
💡 Opus® magyarázata

Példa a füzetből: 4 autó (Ferrari, Ducati, Mustang, Tesla), a **Ferrarival** kezdünk. Hányféle sorrendben vezethetjük őket?¹

$$\underbrace{1}_{\text{F}} \cdot \underbrace{3}_{\text{2. hely}} \cdot \underbrace{2}_{\text{3. hely}} \cdot \underbrace{1}_{\text{4. hely}} = 6$$

Ellenőrizve ✓.

Hányféle sorrend, ha a Ferrari az első?



A fa-diagram 6 ágban végződik: 6-féle sorrend ✓. Ha **bármelyik** autóval kezdetünk, mind a 4 autóból indul egy ilyen fa, ezért $4 \cdot 6 = 24$; a helyek módszerével $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ ✓.¹

A tankönyv 6. oldalán ugyanez a gondolat egy családi köszöntéssel szerepel: 5 ember köszönt fel valakit, és egyikük biztosan az első. A megoldás ott is kétféle: gráf (fa-diagram) és a helyek módszere, $1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.²

 A tankönyv alapján

Sorbarendeázés és faktoriális

 Óra: 2026-09-03

Ha **mindegyik** elemet sorba rakjuk, az első helyre n -féle, a másodikra $(n - 1)$ -féle elem kerülhet, és így tovább. n különböző elem összes lehetséges sorrendjének száma:¹

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Kiolvasva: " n faktoriális". A tankönyv 8. oldala ugyanígy vezeti be: a $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ szorzatot röviden **4!**-nak írjuk.²

Néhány érték: $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$, $6! = 720$. Megállapodás szerint $0! = 1$. A faktoriális nagyon gyorsan nő: $10! = 3\,628\,800$.

💡 Opus® magyarázata

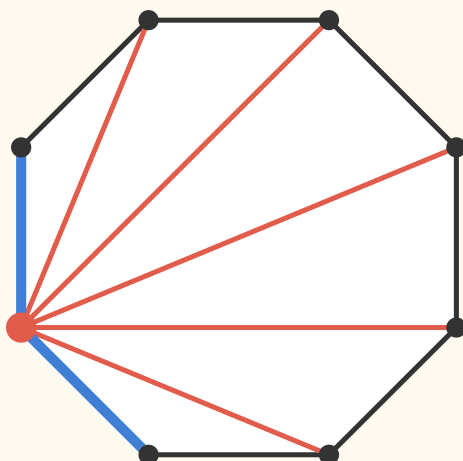
A nyolcszög átlói

📅 Óra: 2026-09-03

Példa: a nyolcszög átlói (tankönyv 7. oldal, 3. feladat). Hány átlója van egy nyolcszögnek?¹

Az **átló** a sokszög két nem szomszédos csúcsát összekötő szakasz. A szomszédos csúcsokat összekötő szakasz az oldal, nem átló.

💡 Opus® magyarázata



Egy csúcsból:

5 átló (piros) = $8 - 3$

2 oldal (kék): a szomszédok
+ önmagához nem húzunk

Összesen:

$8 \cdot 5 : 2 = 20$ átló

(osztunk 2-vel: minden átlónak két vége van)

Egy csúcsból önmagához és a két szomszédjához nem húzható átló, tehát $n - 3 = 5$ átló indul minden csúcsból. n csúcsból $n(n - 3)$ átló-végződés van, de minden átlót a két végéről kétszer számoltunk:

$$\frac{n(n - 3)}{2} = \frac{8 \cdot 5}{2} = 20$$

Ellenőrizve ✓, a tankönyv végeredménye is 20.²

A 7. oldal nyolcszögén egy csúcsból öt átló indul, amelyek hat háromszögre bontják az alakzatot. Ez nem az összes átló: összesen húsz van. A tankönyv kidolgozott példája a tízsög: minden csúcsból 7 átló indul, $\frac{10 \cdot 7}{2} = 35$ átló.²

 A tankönyv alapján

A kézfogás és az átló ugyanaz a gondolat: n elemből a párokat számoljuk, és 2-vel osztunk, mert a pár sorrendje nem számít. A kézfogásnál minden pár számít ($\frac{n(n-1)}{2}$), az átlóknál a szomszédos csúcspárok (az oldalak) nem. Ellenőrzés: a nyolcszögnek $\frac{8 \cdot 7}{2} = 28$ csúcspárja van, ebből 8 az oldal, $28 - 8 = 20$ az átló ✓.

 Opus® magyarázata

Párok számolása: kézfogás, bajnokság, átlók

Itt nem sorba rakunk, hanem **párokat** számolunk, és a pár sorrendje nem számít.

 Óra: 2026-09-04

Példa: kézfogás (a tankönyv 7. oldalán az 1. kidolgozott feladat). 10 fős társaságban mindenki mindenkivel kezét fog. Hány kézfogás van?¹

Mindenki 9 emberrel fog kezét (önmagával nem), ez $10 \cdot 9 = 90$. De így minden kézfogást **kétszer** számoltunk (Anna-Béla és Béla-Anna ugyanaz), ezért osztunk 2-vel:

$$\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$$

Ellenőrizve ✓, a tankönyv is így számol: 90 kéznyújtás, és minden kézfogás 2 kéznyújtásból áll.²

Általánosan n ember esetén $\frac{n(n-1)}{2}$ kézfogás van.

 Opus® magyarázata

Futóverseny

 Óra: 2026-09-04

Példa: futóverseny (tankönyv 7. oldal, 2. feladat). 6 gyerek hányféle sorrendben érhet célba, ha mindenki célba ér, és nincs holtverseny?¹

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

Ellenőrizve ✓, a tankönyv végeredménye is 720.²

Kiválasztás sorrenddel (dobogó)



Óra: 2026-09-04

Ha nem mindenkit rakunk sorba, csak az első néhány helyet töltjük ki, akkor a szorzás korábban megáll.

Példa: dobogó (a futóverseny b) kérdése). 6 induló közül hányféle lehet az arany, ezüst, bronz sorrend?¹

$$\underbrace{6}_{\text{arany}} \cdot \underbrace{5}_{\text{ezüst}} \cdot \underbrace{4}_{\text{bronz}} = 120$$

A füzetben a szorzat végeredménye nincs kiírva; $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ (a tankönyv végeredménye is 120).²

+ Opus[®] kiegészítése

Itt a sorrend számít: ha Anna arany és Béla ezüst, az más eredmény, mint ha Béla arany és Anna ezüst. Ezért **nem** osztunk semmivel.



Opus[®] magyarázata

Rögzített helyek

Ha valaki biztosan egy adott helyen áll, arra a helyre csak **1** lehetőség jut. A többi helyre a maradék elemek kerülnek.



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Két rögzített futó (a futóverseny c) kérdése). Ha az egyik adott futó biztosan az 5., a másik biztosan a 6. helyen ér célba, a többi 4 helyre a maradék 4 futó kerül:³

$$\underbrace{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{1-4. \text{ hely}} \cdot \underbrace{1 \cdot 1}_{5-6. \text{ hely}} = 24$$

A füzetben a végeredmény nincs kiírva; $4! = 24$ (a tankönyv végeredménye is 24).²

+ Opus[®] kiegészítése

Bajnokság és táncpárok



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Példa: bajnokság (tankönyv 7. oldal, 4. feladat). 9 csapat röplabdabajnokságában mindenki mindenkivel egyszer játszik. Ez ugyanaz, mint a kézfogás:³

$$\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$$

Ellenőrizve ✓, a tankönyv végeredménye is 36.²

Az órán a feladatot továbbgondolták: ha van visszavágó is, minden párosítás kétszer játszik, ezért nem osztunk 2-vel: $2 \cdot 36 = 9 \cdot 8 = 72$ ✓.³

Visszavágóval számít, ki a hazai csapat: a "Győr otthon Pécs ellen" más meccs, mint a "Pécs otthon Győr ellen". Ezért itt a sorrend számít, és nem osztunk.

💡 Opus® magyarázata

Példa: táncpárok (tankönyv 8. oldal, 7. feladat). 5 fiú és 5 lány párban táncol. Hányféle párosítás lehet? Az első fiú 5 lány közül választhat, a második a maradék 4 közül, és így tovább:³

$$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! = 120$$

Ellenőrizve ✓, a tankönyv végeredménye is 120.²

Ez azért sorbarendezés, mert a fiúk sorrendje rögzített, és csak azt döntjük el, melyik lány áll melyik fiú mellé - vagyis az 5 lányt rakjuk sorba.

💡 Opus® magyarázata

Rögzített pár. Ha a táncpárok közül egy megadott pár biztosan együtt táncol, csak a maradék 4 fiút és 4 lányt kell párosítani: $4! = 24$ ✓.³

Házi feladat rögzített helyekkel



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

A tankönyv 9. oldali házi feladataiból a füzetben csak a számolás látszik:

$$2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 12 \text{ és } 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! = 120.$$
³

A tankönyv szerint ezek a feladatok:²

- **1. feladat:** egy család autóba ül; elől a két szülő (mindkettőnek van jogosítványa, így bármelyikük vezethet), hátul a három gyerek. Elöl $2 \cdot 1$, hátul $3 \cdot 2 \cdot 1$ lehetőség:
 $2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 12 \checkmark$.
- **2. feladat:** 8 ember ül egy asztal körül; három helye rögzített (az asztalfő és a két szomszédja). A három rögzített helyre $1 \cdot 1 \cdot 1$, a maradék 5 helyre $5! = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 5! = 120 \checkmark$.

 A tankönyv alapján

Tipp: mindig a megkötött helyeket töltsd ki először, utána a szabadokat. Így nem felejtet el, hogy a rögzített elem már "elfogyott".

 Opus[®] magyarázata

Faktoriálisos törtek

 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

A házi feladatban (tankönyv 9. oldal, 5. feladat) faktoriálisokat és faktoriálisos törteket kellett kiszámolni.³ A trükk: a nagyobb faktoriálisokat csak addig bontjuk ki, amíg a kisebb meg nem jelenik benne, és azzal egyszerűsítünk.

$$\frac{5!}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!} = 5 \cdot 4 = 20$$

$$\frac{8!}{6!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 8 \cdot 7 = 56$$

$$\frac{10!}{7! \cdot 3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120$$

Mindhárom eredmény ellenőrizve $\checkmark$.

Így nem kell kiszámolni a nagy számokat ($10! = 3\,628\,800$). A $\frac{8!}{6!}$ közbülső lépése nincs a füzetben, csak az eredmény. A $\frac{5!}{3!} = 5 \cdot 4$ pont a dobogós gondolat: 5 elemből 2 helyet töltünk ki sorrendben. Ugyanígy a dobogó: $6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{6!}{3!} = 120$.

 Opus[®] magyarázata

Kézilabdatorna

Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Példa: kézilabdatorna (tankönyv 12. oldal, 4. feladat). 16 csapat 4 csoportban (csoportonként 4 csapat) körmérkőzést játszik, csoportonként 2 csapat jut tovább, utána kieséses szakasz jön. Hány mérkőzés van összesen?⁴

Szakasz	Számolás	Mérkőzés
csoportkör	$4 \cdot \frac{4-1}{2} = 4 \cdot 6$	24
negyeddöntő (8 továbbjutó)	$8 : 2$	4
elődöntő (4 csapat)	$4 : 2$	2
döntő (I-II. hely) és bronzmeccs (III-IV. hely)	$1 + 1$	2
összesen		32 ✓

A tankönyv végeredménye is 32 mérkőzés.²

A füzet az elődöntő 2 mérkőzését nem írja ki külön, de a 32-es végösszegben benne van:
 $24 + 4 + 2 + 1 + 1 = 32$. A csoportban mindenki mindenkivel játszik, ez kézfogás-feladat. A kieséses szakaszban minden meccsen 2 csapat játszik, ezért a csapatok számát 2-vel osztjuk.

💡 Opus® magyarázata

Rögzített helyek a köszöntésnél

Óra: 2026-09-10

Rögzített személy (tankönyv 16. oldal, 1. feladat). Egy ünnepeltet 7 barátja köszönt fel egymás után. Hányféle lehet a sorrend, ha egy megadott barát a 4. akar lenni? Az ő helyére 1 lehetőség jut, a többi helyre a maradék 6 ember kerül, tetszőleges sorrendben:⁴

■ A tankönyv alapján

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \underbrace{1}_{4. \text{ hely}} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6! = 720$$

Ellenőrizve ✓, a tankönyv végeredménye is 720.²

Ugyanennek a feladatnak a többi kérdése a füzetben:⁴

- **A megadott barát nem akar első lenni.** Az első helyre a másik 6 közül bárki kerülhet, a második helyre újra 6 ember jut (most már ő is állhat ott), onnan egyesével csökken:
 $6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4320$ ✓ (a tankönyv végeredménye is 4320).²
- **A 4. vagy az utolsó akar lenni.** A füzet szerint "ugyanaz, mint a b), $\times 2$ ".

A füzetben a végeredmény nincs kiírva: $2 \cdot 720 = 1440$. Két esetet adunk össze: amikor a 4. helyen áll (720), és amikor az utolsón (szintén 720). A tankönyv végeredménye is 1440.² Hogy miért adunk itt össze, azt a következő szakasz mutatja.

+ Opus® kiegészítése

Esetekre bontás és a rossz esetek kivonása

Mit csinálj, ha a feltétel "vagy-vagy" alakú, vagy ha az a könnyebb, amit **nem** szabad?

A tankönyv 16. oldala két módszert mutat:²

1. **Esetekre bontás (összeadás).** A lehetőségeket olyan csoportokra osztjuk, hogy minden lehetőség pontosan egy csoportba kerüljön. Minden csoportot külön megszámlolunk, és az eredményeket **összeadjuk**. Például: "a 4. vagy az utolsó helyen áll" = két csoport, $720 + 720 = 1440$.
2. **A rossz esetek kivonása.** Megszámloljuk az összes lehetőséget, és levonjuk belőle azokat, amelyek nem felelnek meg. Például: 7 ember összes sorrendje $7! = 5040$; ebből azok, ahol a megadott ember az első, $6! = 720$; tehát ahol nem ő az első: $5040 - 720 = 4320$. Ez ugyanaz, mint amit a füzet a helyek módszerével kapott ✓.

 A tankönyv alapján

Összeadás vagy szorzás? Ha a választások **egymás után** jönnek (első hely **és** második hely **és** ...), szorzunk. Ha **egymást kizáró esetek** közül történik valami (**vagy** ez, **vagy** az), összeadjuk. Figyelj: a csoportok ne fedjék egymást, különben valamit kétszer számolsz (ilyenkor a **logikai szita** segít).

 Opus® magyarázata

A szabályos 11-szög átlói

 Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-15)

Az átlók számát megadó $n(n - 3)/2$ képlet a szabályos 11-szögre (tankönyv 43. oldal, 13. a) feladat, a fejezet végi feladatgyűjteményből):⁵

$$\frac{11 \cdot (11 - 3)}{2} = \frac{11 \cdot 8}{2} = 44$$

A füzetben a végeredmény nincs kiírva; $\frac{11 \cdot 8}{2} = 44$.

+ Opus® kiegészítése

A párok számolása gráffal is ábrázolható: lásd [Gráfok](#).

Melyik módszert mikor?

A legfontosabb kérdés mindig ez: **ha felcserélek két elemet, más lesz az eredmény?** Ha igen, a sorrend számít; ha nem, 2-vel (párok esetén) osztani kell.

Mit kérdez a feladat?	Képlet (számít a sorrend?)	Példa
mind az n elemet sorba rakjuk	$n!$ (igen)	6 futó célba érése: 720
csak az első néhány helyet töltjük ki	$n \cdot (n - 1) \cdot \dots$, amíg a helyek tartanak (igen)	dobogó 6 indulóból: $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$
egy vagy több hely rögzített	a rögzített helyre 1, a többire a maradék (igen)	7 ember, egy középén: $6! = 720$
párokat számolunk	$\frac{n(n-1)}{2}$ (nem)	10 fő kézfogásai: 45
a sokszög átlói	$\frac{n(n-3)}{2}$ (nem)	nyolcszög: 20

💡 Opus® magyarázata

Mire figyelj?

Tipikus hibák.

- **Elfelejtett osztás.** Kézfogásnál, egyszeri körmérkőzésnél, átlóknál minden párt kétszer számoltál, ezért osztani kell 2-vel.
- **Fölösleges osztás.** Dobogónál, sorrendnél, visszavágós bajnokságnál a sorrend számít, ott nem osztunk.
- **Szorzás a feltételek vizsgálata nélkül.** Egymást követő választások lehetőségeinek számát akkor szorozhatod össze közvetlenül, ha minden lépésben ugyanannyi megengedett folytatás van, bármelyik korábbi lehetőséget választottad. Ha ez nem teljesül, bontsd a feladatot esetekre.
- **A rögzített elem "kétszer" szerepel.** Ha valaki fix helyen áll, a többi helyre már nélküle kell számolni.
- **Ellenőrzés kis számokkal:** 3 emberre a kézfogás-képlet $\frac{3 \cdot 2}{2} = 3$; ez lerajzolva is 3 (egy háromszög oldalai). A kis eset segíthet hibát találni, de nem bizonyítja az általános képletet. A bizonyítás itt az, hogy minden párt pontosan kétszer számolunk.

💡 Opus és Codex® magyarázata

Összefoglalás: a füzet eredményei

 Óra: 2026-09-03, 2026-09-04, ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10), 2026-09-10, ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-15)

Szövegesen: 4 autó sorrendje, ha a Ferrari az első: 6; bármelyikkel kezdve: 24; 6 futó célba érése: 720; ugyanez két rögzített hellyel: 24; táncpárok 5 fiúból és 5 lányból: 120, egy rögzített párral: 24; a család az autóban: 12; 8 ember az asztalnál, három rögzített hellyel: 120; 7 ember sorban, egy rögzített hellyel: 720; ha egy megadott ember nem lehet első: 4320; ha a 4. vagy az utolsó: 1440; dobogó 6 indulóból: 120; $\frac{5!}{3!} = 20$, $\frac{8!}{6!} = 56$, $\frac{10!}{7! \cdot 3!} = 120$; 10 fő kézfogásai: 45; 9 csapat bajnoksága: 36, visszavágóval 72; 16 csapatos kézilabdatorna: 32; a nyolcszög átlói: 20; a 11-szög átlói: 44.

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jelent az $n!$ jel, és mennyi a $4!$?
2. Miért osztunk 2-vel a kézfogásnál, és miért nem a dobogónál?
3. Hányféle sorrendben ülhet le 5 ember 5 székre?
4. Hány kézfogás van egy 6 fős társaságban?
5. Hány átlója van egy hatszögnek?
6. Egy 8 fős versenyen hányféle lehet az első három helyezett sorrendje?
7. 5 barát mindegyike mindegyiknek küld egy üzenetet (egy üzenet egy embertől egy másiknak megy). Hány üzenet megy el?
8. 5 ember áll sorba, és egy megadott ember nem állhat az első helyen. Hányféle a sorrend? Oldd meg kétféleképpen!

Források

1. Matematika füzet, leszámolás, 1-2. óra (2026-09-03, 2026-09-04), három fotó, mentve 2026-09-25. [!\[\]\(10d08469b8fe1d6e17d4e80b28873b04_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(14f508b94a04d187c80250ac847b65ee_img.jpg\)](#) [!\[\]\(4bb47d51c2661d4916ebbcdf347421cd_img.jpg\)](#) [!\[\]\(93feee55e39ee9527ac986ce47890b46_img.jpg\)](#) [!\[\]\(075ee6f216df6a04c8ad9c30a0c33861_img.jpg\)](#) [!\[\]\(e9b6a77678e7676f704f41ab412a7ae2_img.jpg\)](#) [!\[\]\(9a5e2c8a0398642b2aa628c25a34418b_img.jpg\)](#) [!\[\]\(a4d5157e53073d4631f3526df2732cc6_img.jpg\)](#) [!\[\]\(edb476d3eecc5d1a084c1d924ebdae0d_img.jpg\)](#)
2. Matematika 9. Első kötet tankönyv (Oktatási Hivatal, OH-MAT09TA/I), Kombinatorika, halmazok: 1. lecke: Hányféleképpen lehet?, 6-9. oldal; 2. lecke: Gráfok, 12. oldal; 4. lecke: Folytatjuk az összeszámlálást, 16-17. oldal; Témazáró feladatgyűjtemény, 43. oldal; A feladatok végeredményei, 122. oldal (nyomtatott oldalszám). [!\[\]\(619d88ff258f21edd4d168ebea3036a8_img.jpg\)](#) [!\[\]\(0a15a49527d24dfbc47a2db9bb167b10_img.jpg\)](#) [!\[\]\(8b6ac2295ac9c2bcd7627127671e55d5_img.jpg\)](#) [!\[\]\(3a0bbf207bb39d99dcf6aa714ac0aecb_img.jpg\)](#) [!\[\]\(ac38c77e40dec93246d43ee1680b27a6_img.jpg\)](#) [!\[\]\(228623302c5f84f2a37c289b64461bdb_img.jpg\)](#) [!\[\]\(ee0668297b1c035d2a412e1145b5a02f_img.jpg\)](#) [!\[\]\(633722d098e0b0a51f95342eeb43a1b7_img.jpg\)](#) [!\[\]\(f92c42c525a1b416c8aad2eef6aa67c7_img.jpg\)](#) [!\[\]\(02a93c015f0927f327902a15ad660d6f_img.jpg\)](#) [!\[\]\(88ecaad839aa98435a7ce988dad4604f_img.jpg\)](#) [!\[\]\(d5752ce6e4145286978b7911ff71fa79_img.jpg\)](#) [!\[\]\(bd5c6d4db2e2824b3ba18f48d792b778_img.jpg\)](#) [!\[\]\(72224f4bca51b7222f921918110c7408_img.jpg\)](#) [!\[\]\(dca8f120e62677342ba08eecfbafbaa5_img.jpg\)](#) [!\[\]\(a69ef5192930656b319bf9e3552e98b0_img.jpg\)](#) [!\[\]\(d0e8fed01d0d224aaa129c44b56e029f_img.jpg\)](#) [!\[\]\(5c0d844f1a3b98dfea3fc52ac8c74969_img.jpg\)](#)
3. Matematika füzet, leszámolás folytatása és gráfok, négy fotó, mentve 2026-09-25. [!\[\]\(960b6521b44479cc679dce6470d36b08_img.jpg\)](#) [!\[\]\(a334aa5d8167dc37ebd86de222a5b18c_img.jpg\)](#) [!\[\]\(1581c89130ae46a9f61a8f80d90b4453_img.jpg\)](#) [!\[\]\(c3b516ec11f9f1f0850e96f15343a777_img.jpg\)](#) [!\[\]\(edaab378d1cf5ee948e2ef930139656b_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(dfa0054645a1f9074feba0b0a9b14742_img.jpg\)](#) [!\[\]\(7ead22159b1e25d19c108e435238d41f_img.jpg\)](#)

4. Matematika füzet, gyakorlás: kézilabdatorna, számszár, számok képzése (4. óra és 2026-09-10), öt fotó, mentve 2026-09-25. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#)
5. Matematika füzet, 6. óra gyakorlás és halmazok (2026-09-15), öt fotó, mentve 2026-09-25. [↩](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jelent az $n!$ jel, és mennyi a $4!$?

" n faktoriális": $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$, vagyis n különböző elem sorrendjeinek száma.
 $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

2. Miért osztunk 2-vel a kézfogásnál, és miért nem a dobogónál?

A kézfogásnál minden párt kétszer számoltunk (Anna-Béla és Béla-Anna ugyanaz), a pár sorrendje nem számít. A dobogónál a sorrend számít (arany vagy ezüst), ezért nem osztunk.

3. Hányféle sorrendben ülhet le 5 ember 5 székre?

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

4. Hány kézfogás van egy 6 fős társaságban?

$$\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

5. Hány átlója van egy hatszögnek?

$$\frac{6 \cdot (6-3)}{2} = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9$$

6. Egy 8 fős versenyen hányféle lehet az első három helyezett sorrendje?

$$\text{A sorrend számít: } 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

7. 5 barát mindegyike mindegyiknek küld egy üzenetet (egy üzenet egy embertől egy másiknak megy). Hány üzenet megy el?

Itt számít, ki küldi és ki kapja, ezért nem osztunk: $5 \cdot 4 = 20$. (Ha kézfogás lenne, $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ lenne.)

8. 5 ember áll sorba, és egy megadott ember nem állhat az első helyen. Hányféle a sorrend? Oldd meg kétféleképpen!

Helyek módszerével: $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 96$. A rossz esetek kivonásával: az összes sorrend $5! = 120$, ebből ő az első $4! = 24$ esetben, így $120 - 24 = 96$. Lásd: [Esetekre bontás és a rossz esetek kivonása](#).

 A tankönyv alapján

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>